

P3.2: (a) (X, d)

$$M \subseteq X, M^\circ := \{x \in M \mid \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq M\}$$

z.z. M° offen

Bew. Sei $x \in M^\circ$. Wähle $\varepsilon > 0$

$$B_\varepsilon(x) \subseteq M$$

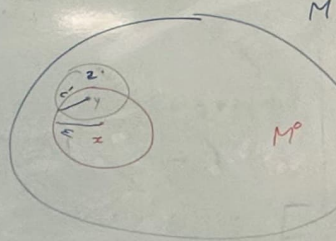
$$y \in B_\varepsilon(x), \text{ sei } \varepsilon' := \varepsilon - d(x, y)$$

$$\forall z \in B_{\varepsilon'}(y) \Rightarrow d(z, y) < \varepsilon'$$

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \varepsilon' + d(x, y) = \varepsilon$$

$$d(z, x) < \varepsilon \Rightarrow z \in B_\varepsilon(x)$$

$$\forall y \in B_\varepsilon(x) : \exists \varepsilon' > 0 : B_{\varepsilon'}(y) \subseteq M \Rightarrow y \in M^\circ \quad \square$$



(b) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, der in X konv.

z.z. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq N : d(a_m, a_n) < \varepsilon$$

Bew. geg ist ein $\varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : d(a_n, a) < \varepsilon$

$\varepsilon > 0$ bel. Wähle $N \in \mathbb{N}$ so, daß

$$\forall n \geq N : d(a_n, a) < \varepsilon/2$$

Sei nun $m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq N$, bel.

$$d(a_m, a_n) \leq d(a_m, a) + d(a_n, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$|y_i - t_0| = \sqrt{(y_i - t_0)^2} < \varepsilon < \delta$$

$$\Rightarrow \|h(y) - h(x)\|_2 = \|f(y) - f(x)\| \leq \varepsilon$$

Stetigkeit von f in t_0

(b) Nach (a) $(x, y) \mapsto x^2 \wedge (x, y) \mapsto y^2$ stetig
 $\cdot x^2 + y^2$ als Komposition stetiger Fkt. &

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \neq 0$$

$$\Rightarrow x=0 \wedge y=0$$

P3.3: zur E. f stetig $\Leftrightarrow \forall x_0 \in \mathbb{R}^n \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$

(a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bei $t_0 \in \mathbb{R}$ stetig. (ANAI)

z.z. $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = f(x_1), x \in \mathbb{R}^n$, stetig in alle $\begin{pmatrix} t_0 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$

Bew. $\varepsilon > 0$ bel., $x = (t_0, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\|y - x\|_2 = \sqrt{(y_1 - t_0)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2} < \delta$$

$$(c) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\} \rightarrow$ stetig als v. ...

Betrachte $(x,y) = (0,0)$, $f(0,0) = 0$

$$\|f(x,y) - f(0,0)\|_2 = \left| \frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \frac{|x| \cdot |y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} = 1 \cdot \|x-y\|_2$$

$\Rightarrow f$ ist Lip. stetig $\Rightarrow f$ stetig.

$L=1$

$$(d) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^2 y^0}{x^4 + y^2}$$

Im Nullpkt. $a_n = 1/n$

$$f(a_n) = \frac{1/n^4}{1/n^4 + 1/n^4} = \frac{1/n^4}{2/n^4} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0)$$